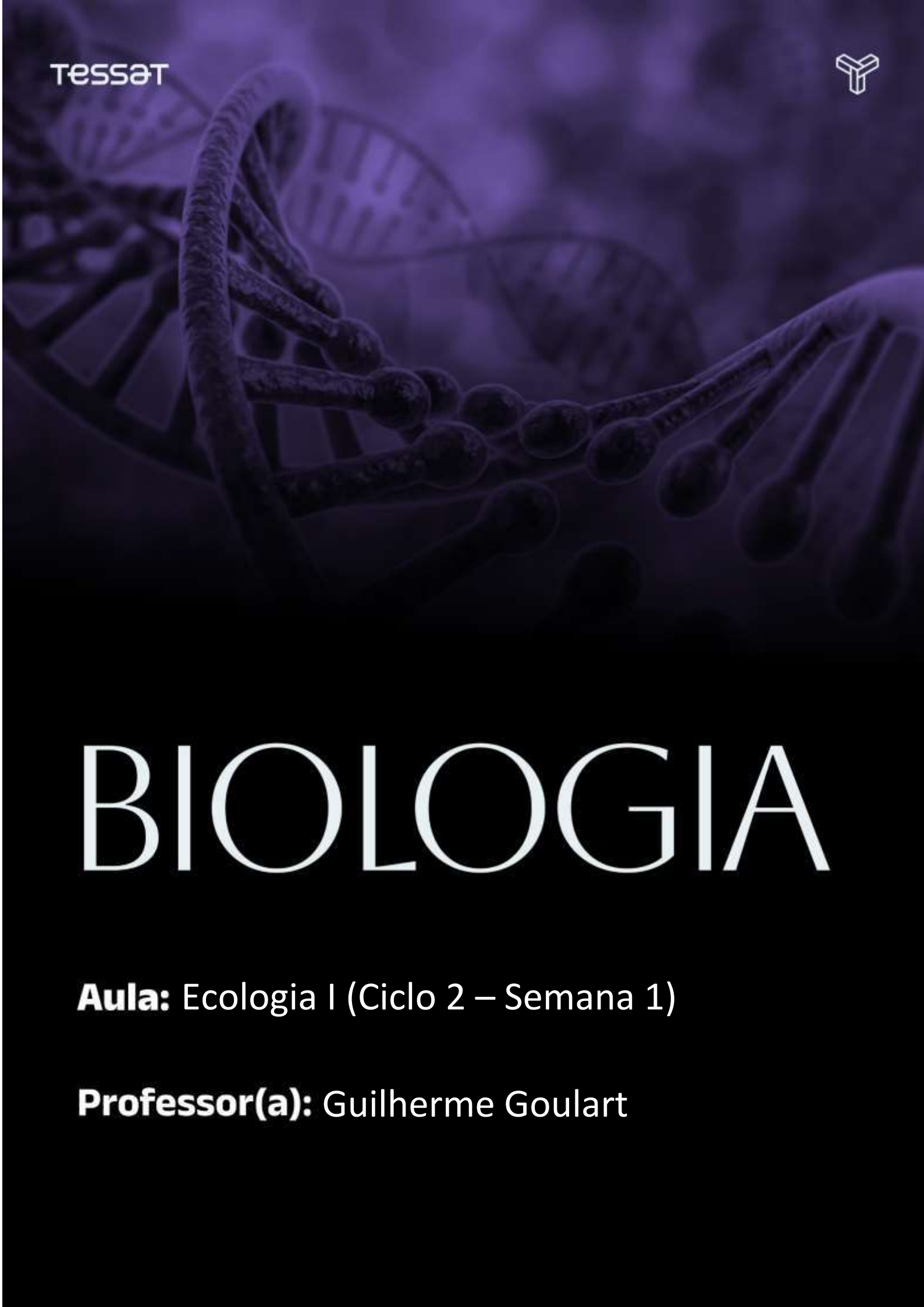


A large, semi-transparent DNA double helix structure serves as the background for the top half of the slide, rendered in a dark purple hue.

BIOLOGIA

Aula: Ecologia I (Ciclo 2 – Semana 1)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

UNIFESP

O javaporco, híbrido nascido do cruzamento entre o javali europeu (*Sus scrofa scrofa*) e o porco doméstico (*Sus scrofa domesticus*), deixou de ser apenas uma curiosidade genética para se tornar uma ameaça ambiental de proporções inéditas no Brasil. Esse animal é uma espécie exótica invasora que já ocupa vastas áreas em pelo menos cinco estados, do Sul ao Centro-Oeste, e coloca autoridades diante de um desafio que mistura segurança alimentar, saúde pública e preservação da biodiversidade.



(<https://clickpetroleoegas.com.br>. Adaptado.)

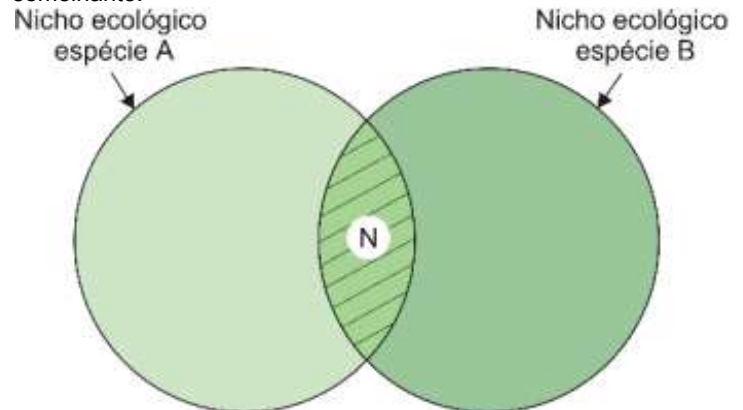
a) A qual espécie pertencem o javali europeu e o porco doméstico? Por que o javaporco é classificado como uma espécie exótica?

b) Explique como a relação entre potencial biótico e resistência do meio influencia o crescimento populacional de javaporcos no Brasil.

Questão 2

FUVEST (USP)

A figura a seguir representa nichos ecológicos de duas espécies que utilizam um dado recurso ambiental em comum e de forma semelhante.



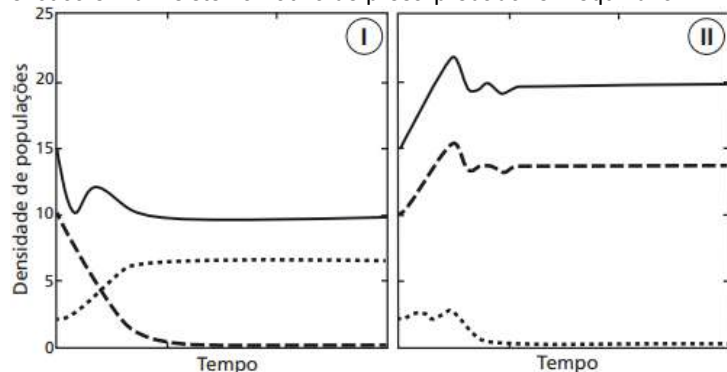
É correto afirmar que a área N representa

- (a) uma região de sobreposição de nichos, na qual pode ocorrer competição intraespecífica e interespecífica.
- (b) uma área fictícia, já que, por definição, nicho é algo exclusivo de uma espécie e não pode se sobrepor a outro nicho.
- (c) o conceito de habitat, que corresponde ao local em que duas ou mais espécies distintas coabitam.
- (d) o próprio recurso compartilhado pelas duas espécies de forma simétrica e equilibrada.
- (e) o surgimento de um outro nicho, no qual os organismos ali presentes podem evoluir, originando uma nova espécie.

Questão 3

UNICAMP

Nas invasões biológicas, os predadores exóticos são a maior causa de extinção de espécies e perda de biodiversidade. Isso acontece porque o predador exótico pode tanto consumir a presa nativa quanto competir com o predador nativo. O sucesso da invasão biológica ocorre quando existe a extinção de uma ou ambas as espécies nativas, ou quando existe a redução da população nativa na presença do predador exótico. Na figura a seguir, considere os cenários I e II da chegada de um predador exótico em um sistema nativo de presa-predador em equilíbrio.



(Adaptado de V. RIVERA-ESTAYE colaboradores. *Scientific Reports*, Londres, v.14, p. 4416, fev. 2024.)

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta.

- (a) O cenário I representa insucesso da invasão biológica. O predador exótico é extinto, causando a redução populacional da presa nativa e o aumento populacional do predador nativo.
- (b) O cenário I representa sucesso da invasão biológica. O predador exótico se instala, causando a redução populacional da presa nativa e a extinção do predador nativo.
- (c) O cenário II representa sucesso da invasão biológica. O predador exótico se instala, causando a redução populacional do predador nativo e a extinção da presa nativa.
- (d) O cenário II representa insucesso da invasão biológica. O predador exótico é extinto, causando a redução populacional da presa nativa e o aumento populacional do predador nativo.

Questão 4

UFAM

A Teoria da Biogeografia de Ilhas, de MacArthur e Wilson, estuda como a distribuição e a riqueza de espécies variam em ilhas e outros ambientes isolados.

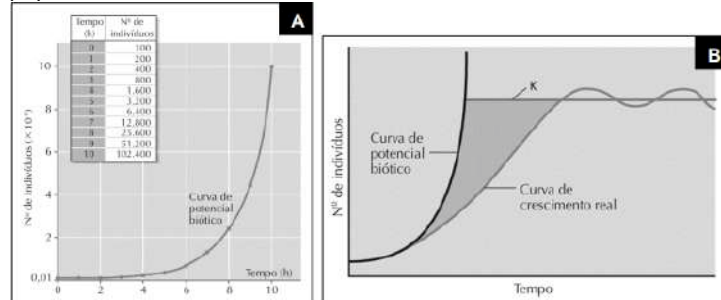
Sobre essa teoria, é **CORRETO** afirmar que:

- (a) as ilhas mais próximas do continente têm maiores taxas de imigração, o que resulta em maior diversidade de espécies.
- (b) as maiores ilhas têm maiores taxas de extinção, o que resulta em menor diversidade de espécies.
- (c) nas maiores ilhas, quanto mais perto do continente, maior será a taxa de extinção.
- (d) geralmente, as ilhas menores e com menos heterogeneidade de habitat têm taxas de extinção menores.
- (e) os conceitos da Biogeografia de Ilhas, de MacArthur e Wilson, só se aplicam às ilhas marinhas.

Questão 5

UFSC

Os gráficos abaixo apresentam dois modelos de crescimento populacional em ecossistemas.



AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Biologia 3: Biologia das populações*. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2009. p. 371. [Adaptado].

Sobre os gráficos e os padrões de crescimento populacional, é correto afirmar que:

- 01. a linha da curva de crescimento real no gráfico B mostra que o crescimento populacional acelerou ao se aproximar da capacidade ambiental de suporte.
- 02. a linha K no gráfico B indica o limite máximo que o ambiente pode sustentar.
- 04. no gráfico A, uma epidemia pode reduzir o tamanho populacional; já no gráfico B, apenas a predação pode ser um fator reducional da população.
- 08. o crescimento *in vitro* de bactérias em placas de Petri com meios de cultura específicos, enquanto houver nutrientes disponíveis, exemplifica o gráfico A.
- 16. a competição intraespecífica ou interespecífica por espaço ou recursos atua como um fator regulador das populações, ajudando a estabilizar o crescimento populacional.
- 32. em condições ideais, sem limitações ambientais, uma população pode crescer exponencialmente até que fatores limitantes, como escassez de recursos, entrem em ação.

RESPOSTA

Questão 6

ENEM PPL

Os cupins possuem em seu tubo digestório uma grande quantidade de microrganismos que fabricam celulase, enzima responsável por degradar a celulose, o que facilita a assimilação desse carboidrato pelos invertebrados.

A relação ecológica existente entre esses seres vivos é conhecida como

- (a) mutualismo, pois tanto os cupins quanto os microrganismos se beneficiam.
- (b) cooperação, pois a associação entre o cupim e os microrganismos é facultativa.
- (c) competição, pois tanto os cupins quanto os microrganismos consomem a celulose.
- (d) comensalismo, pois somente os cupins se beneficiam com a fabricação da enzima pelo microrganismo.
- (e) parasitismo, pois os microrganismos absorvem a maioria dos nutrientes presentes no tubo digestório dos cupins.

Questão 7**UFJF - PISM**

Leia o texto a seguir.

"Diante de uma alteração no ambiente, os indivíduos podem deixar o local, morrer ou novos mutantes adaptados se estabelecerem. Por causa do aumento nas temperaturas globais, muitas espécies estão deslocando seu habitat em direção aos pólos mais frios, bem como para localidades de maior altitude. Porém, se não houver possibilidade de adaptação ou de se deslocarem para ambientes mais propícios, populações inteiras podem ser extintas no limite superior de sua tolerância térmica. [...] As interações entre as espécies também serão afetadas por causa desses deslocamentos, das alterações relacionadas às adaptações e das mortes de animais e plantas, o que, inevitavelmente, alterará as complexas inter-relações dentro dos habitats, dos ecossistemas e até mesmo dos biomas."

Fonte: Salisbury, C. 2017. Mudança climática causa extinções locais amplamente disseminadas; maior ameaça está nos trópicos. Mongabay. [https://brasil.mongabay.com/\(adaptado\)](https://brasil.mongabay.com/(adaptado))

A partir dos conceitos presentes no texto acima, pode-se dizer que

- (a) as interações ecológicas correspondem a uma parte importante do nicho ecológico e podem determinar a sobrevivência de uma espécie em uma nova localidade.
- (b) as mutações no DNA, relacionadas aos processos adaptativos, somente ocorrerem quando uma espécie enfrenta mudanças nos fatores físicos e biológicos do ambiente, como os provocados pelas mudanças climáticas.
- (c) o nicho ecológico de uma espécie constitui o local onde ela ocorre, como por exemplo uma floresta, um riacho ou um lago, e a alteração dos fatores físicos nesses ambientes pode provocar a extinção dessa espécie.
- (d) a adaptação às novas condições ambientais ocorre devido às mutações neutras, as quais são mantidas por seleção natural.
- (e) todas as espécies que ocorrem em um mesmo habitat competem por recursos e podem levar à extinção competidores mais fracos.

Questão 8**ENEM**

Nenhum dos quatro blocos de petróleo perto do Parque Ambiental de Abrolhos disponibilizados para leilão atraiu o interesse de empresas. A abertura para a exploração da área, que possui a maior biodiversidade do Atlântico Sul, é contestada na Justiça. Também é alvo de críticas de ambientalistas, que fizeram um protesto em frente ao local do certame. Os blocos não arrematados são incluídos agora na área de oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e, caso alguma empresa manifeste interesse, um novo leilão é realizado.

Disponível em: <https://brasil.elpais.com>. Acesso em: 14 out. 2019 (adaptado).

O protesto sobre a exploração de petróleo na área descrita no texto se justifica pela

- (a) vulnerabilidade do turismo.
- (b) fragilidade do ecossistema.
- (c) indiferença dos cidadãos.
- (d) negligência dos magistrados.
- (e) redução do emprego.

Questão 9**UPF**

"Duas espécies com nichos ecológicos idênticos não podem coexistir em condições estáveis".

Essa afirmativa se refere:

- (a) ao Princípio da exclusão competitiva.
- (b) à Teoria da coesão-tensão.
- (c) ao Princípio da sustentabilidade ecológica.
- (d) à Teoria da endossimbiose.
- (e) à Teoria da evolução biológica.

Questão 10**UFAM**

Considere as seguintes afirmativas sobre a dinâmica de populações:

- I. Uma população em crescimento rápido, frequentemente, possui grande proporção de indivíduos velhos.
- II. Uma população estacionária possui distribuição uniforme das classes de idade.
- III. Uma população em declínio, frequentemente, possui uma grande proporção de indivíduos velhos.
- IV. Uma população em crescimento rápido, frequentemente, possui uma grande proporção de indivíduos jovens.
- V. Uma população em declínio, frequentemente, possui uma grande proporção de indivíduos jovens.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- (c) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.
- (d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (e) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

Questão 11**UNIMONTES**

O peixe-leão (*Pterois volitans*) tem se tornado uma espécie invasora preocupante no Caribe e na costa brasileira.

Considerando os impactos ecológicos dessa invasão, é **CORRETO** afirmar que:

- (a) A espécie possui baixa taxa reprodutiva, dificultando a sua proliferação nos ambientes invadidos.
- (b) A sua introdução no Atlântico ocorreu naturalmente, através da migração pelo Canal do Panamá.
- (c) O controle da espécie é facilitado pela abundância de predadores naturais nas águas brasileiras, o que dificulta a sua proliferação.
- (d) Os principais desafios no controle da espécie incluem sua rápida reprodução, ausência de predadores naturais e notável capacidade de adaptação a diversos *habitats* marinhos.

Questão 12

UNIFOR



Moss, L. 11 Fun and Fascinating Prairie Dog Facts. Treehugger, 2022. Disponível em: <https://www.treehugger.com/things-you-didnt-know-a-bout-prairie-dogs-4863942>. Acesso em: 10 Mar 2025.

“Cães-da-pradaria do meio oeste dos Estados Unidos são um bom exemplo de espécie-chave. Colônias enormes desses pequenos mamíferos escavam redes de túneis sob os campos da pradaria. Eles dormem e criam os filhotes nessas extensas tocas, convertendo os campos gramados em um habitat adequado. A escavação constante dos cães-da-pradaria aumenta drasticamente a renovação do solo e permite que nutrientes e água da chuva penetrem mais fundo. O solo úmido e rico de nutrientes incentiva a diversidade de plantas, e pássaros como a batuíra-montesa se alimentam e fazem ninhos na grama curta. Predadores como gavião-ferrugineiro e a doninha-de-pata preta são atraídos para a área para caçar presas, e as doninhas e salamandras-tigres usam as tocas como abrigo.”

Schroeder, J. et al. O livro da ecologia . 1. ed. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2020.

Considerando o cenário ecológico descrito, o termo “espécie-chave” refere-se a espécies

- (a) que possuem maior número de indivíduos em um determinado ecossistema.
- (b) com grande capacidade de adaptação a diferentes biomas, mesmo que extremos.
- (c) que ocupam o topo da cadeia alimentar, ou seja, não têm predadores naturais na fase adulta.
- (d) que têm um papel fundamental na manutenção da estrutura e do funcionamento de um ecossistema.
- (e) exóticas que modificam o ambiente em que são introduzidas e conseguem se reproduzir rapidamente.

Questão 13

ENEM PPL

A invasão de javalis está causando prejuízos para agricultores e ameaça também a suinocultura. Atualmente, o javali é o único animal cujo abate em ambientes naturais é permitido no país. Um bando de javalis pode destruir toda uma lavoura de milho em poucos dias. Além do milho, eles consomem também a soja, mas apenas nos estágios iniciais da produção, quando o animal se interessa pelo adubo e pelas sementes. Quando estão nas florestas, os javalis configuram um risco ambiental, porque se alimentam de espécies nativas ameaçadas de extinção. Além disso, eles carregam vírus como o da febre aftosa e o da doença de Aujeszky, que atingem animais de criação como porcos, bois e cabras.

Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 10 dez. 2021 (adaptado).

Nesse contexto, a medida que pode ser adotada pelas comunidades locais para controlar a população da espécie invasora, sem interferir na dinâmica do ambiente, é o(a)

- (a) caça excepcional dos indivíduos invasores.
- (b) aplicação de veneno em adubos e sementes.
- (c) implantação de pecuária intensiva de porcos.
- (d) substituição dos milharais por outras culturas.
- (e) plantio de eucaliptos no lugar de espécies nativas.

Questão 14

ENEM

O bioma Cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas, devido à sua agressividade e poder competitivo.

CARLOS JR., L. A.; BARBOSA, N. P. U.; FERNANDES, G. W. O capim-gordura e as invasões no Cerrado brasileiro. *Jornal do Biólogo*, mar.-jun. 2008 (adaptado).

Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência?

- (a) Diversificar nichos ecológicos.
- (b) Assorear as nascentes do bioma.
- (c) Dificultar a infiltração de água na terra.
- (d) Diminuir as espécies nativas do bioma.
- (e) Contribuir com a redução das queimadas.

Questão 15

UEA-Específico

Considere a tirinha do cartunista Quino, baseada na ideia de que o planeta Terra é o nosso habitat.



(<https://culturaesauade.wordpress.com>)

Habitat não é apenas um local geográfico, mas também inclui características como o clima, a topografia e a disponibilidade de recursos alimentares.

A interação de uma espécie com os fatores bióticos e abióticos de um habitat corresponde

- (a) ao mutualismo obrigatório.
- (b) à diversidade biológica.
- (c) à taxonomia da população.
- (d) à resiliência ambiental.
- (e) ao nicho ecológico.

Questão 16

ENEM PPL

Considere a tirinha.



GONSALES, F. Disponível em: www2.uol.com.br. Acesso em: 8 ago. 2013 (adaptado).

Qual tipo de interação ecológica, que ocorre nessa espécie, explicaria a ausência do time dos casados representada na figura?

- (a) Predatismo.
- (b) Canibalismo.
- (c) Parasitismo.
- (d) Competição.
- (e) Comensalismo.

Questão 17

UEA - Geral



(<https://brasilflorestal.org>)

A imagem mostra uma área cujo papel é crucial na preservação da biodiversidade e na manutenção dos ecossistemas saudáveis. Seu papel é conectar áreas naturais fragmentadas, proporcionar caminhos para o fluxo genético das espécies, facilitar a migração de animais e permitir a dispersão de sementes.

A imagem e o texto referem-se

- (a) aos fatores abióticos.
- (b) aos corredores ecológicos.
- (c) aos ecótonos naturais.
- (d) aos nichos ecológicos.
- (e) à monocultura florestal.

Questão 18

UFAM

Os fatores bióticos e abióticos são componentes essenciais dos ecossistemas. Didaticamente, os ecossistemas podem ser divididos em aquáticos e terrestres.

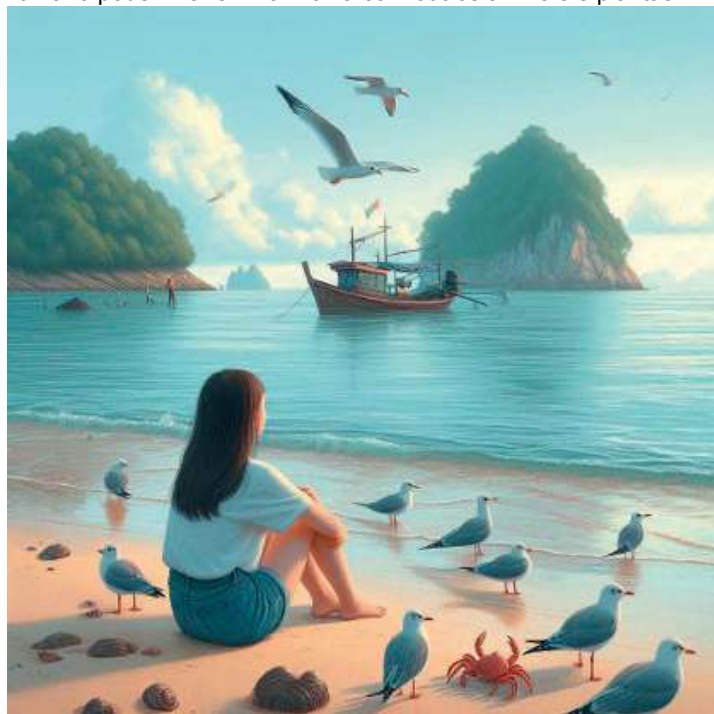
São considerados fatores abióticos de um ecossistema aquático de água doce, **EXCETO**:

- (a) a correnteza, os sais minerais e a temperatura.
- (b) a luminosidade, os sais minerais e o pH.
- (c) os parasitas, a precipitação e a umidade.
- (d) os gases dissolvidos, o pH e a temperatura.
- (e) os sais dissolvidos, o oxigênio e a luminosidade.

Questão 19

UPE

Uma jovem ambientalista, dedicada à luta em prol da natureza, tirou férias e viajou para praia em busca de descanso e forças para voltar ao trabalho. Sentou-se na areia, respirou e sentiu seus pulmões encherem de ar puro. Ficou ali contemplando a linda paisagem, os diferentes ambientes e sua biodiversidade. Mas seus pensamentos se voltaram novamente para os problemas e refletiu como era importante que os seres humanos pudessem perceber a razão da vida e entender os níveis de organização da natureza. O que ela via a sua frente era um exemplo completo de como o ser humano pode viver em harmonia com outros animais e plantas.



Desenho criado por Inteligência Artificial (<https://www.bing.com/images/create/>)

Baseado na figura ilustrativa e no contexto relatado, podemos dizer que os níveis de organização que a jovem percebeu no momento de sua contemplação foram:

- (a) Órgão: pulmão; Organismo: caranguejo; População: gaivotas; Comunidade biológica: caranguejos peixes-pescadores; Ecossistema: costão rochoso.
- (b) Órgão: visão; Organismo: gaivota; Comunidade tradicional: pescador; Biosfera: oceano.
- (c) Sistema: ar; Organismo: jovem ambientalista; População: pescadores; Comunidade: caranguejos e peixes; Ecossistema: oceano.
- (d) Tecido: pulmão; Organismo: jovem ambientalista; Comunidade biológica: peixes; Ecossistema: gaivota-peixe-pescador; Biosfera: paisagem.
- (e) Ecossistema: ilha; População: peixes-gaivota; Biosfera: paisagem; Tecido: visão; Órgão: pulmão.

Questão 20

Campo Real

Considere um ecossistema florestal estável no qual se pode observar a seguinte cadeia alimentar:

plantas → besouros → aves → cobras

Considere que a área começou a ser ocupada por populações humanas que adentravam a floresta para obter madeira e outros recursos naturais. Nesse processo, os humanos passaram a caçar e eliminar as cobras do local, gerando um desequilíbrio na cadeia alimentar apresentada. Assinale a alternativa que mostra corretamente a alteração na densidade das populações envolvidas no período imediatamente posterior à eliminação das cobras.

- (a) Plantas – aumento; besouros – diminuição; aves – aumento.
- (b) Plantas – aumento; besouros – diminuição; aves – diminuição.
- (c) Plantas – diminuição; besouros – aumento; aves – diminuição.
- (d) Plantas – diminuição; besouros – diminuição; aves – aumento.
- (e) Plantas – diminuição; besouros – diminuição; aves – diminuição.

Questão 21

UPE

Observe o cartum a seguir.



Disponível em: <https://www.significados.com.br/charge-e-cartum/>. Acesso em: 30 maio 2024.

Ele tematiza a validade das espécies, a função dos seres no ambiente. Sobre esse tema e sua relação com a evolução, diversificação e conservação da biodiversidade, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Darwin e Wallace deram provas científicas e explicaram o mecanismo que torna possível a evolução das espécies: a seleção natural. Todas as espécies do mundo estão ameaçadas de extinção em grande parte por causa da seleção artificial.
- (b) A classificação biológica nos permite compreender o processo evolutivo ao longo da história do planeta Terra e identificar quais seres são parentes mais ou menos distantes, mas não auxilia na manutenção da biodiversidade.
- (c) A biodiversidade refere-se à variedade de seres vivos em um local, inclui o número de espécies e exclui a diversidade genética entre os organismos. Em locais próximos ao Equador, ocorre maior quantidade de indivíduos em relação aos polos.
- (d) Em cada ecossistema, cada espécie tem um papel único, e sua preservação é essencial para a manutenção do equilíbrio ambiental. Assim, o modo de vida de cada espécie constitui seu habitat em estreita associação ao seu nicho ecológico.
- (e) Uma das principais formas de proteger os ecossistemas é desenvolver políticas públicas ambientais mais efetivas, com leis mais rígidas contra a degradação ambiental e planejamento focado na proteção contínua e ampla da biodiversidade.

Questão 22

FIP-Moc

A relação em que um indivíduo vive a longo prazo de sua vida sobre seu hospedeiro, parasitando-o até à morte e, em seguida o consome, é conhecida por

- (a) endoparasitismo.
- (b) coadaptação.
- (c) parasitoidismo.
- (d) predatismo.
- (e) inquilinismo.

Questão 23

UPE

Um exemplo de acoplamentos em ecossistemas está no ciclo das populações de predadores e presas. Quando ocorre uma explosão nas populações de presas, há mais fonte de alimento para animais predadores, cuja população também aumenta em número.

O que podemos afirmar a respeito desse tipo de acoplamento predador-presa?

- (a) Quando a população de predadores cresce, a população de presas tende a aumentar em resposta, aumentando a predação e permitindo que a população de presas se recupere.
- (b) A população de predadores aumenta de forma independente da disponibilidade de presas disponíveis.
- (c) O acoplamento de um ecossistema do tipo predador-presa é um exemplo de acoplamento (*feedback*) positivo.
- (d) A população de presas tende a aumentar de forma dependente da multiplicação de predadores.
- (e) O aumento de predadores implica uma predação excessiva, fazendo com que a população de presas tenda a diminuir.

Questão 24

UFVJM

Os corais pertencem a um grupo de animais primitivos que se associam a algas fotossintetizantes, e vivem em ambientes de águas quentes, claras e rasas. O branqueamento de corais tem sido considerado ao mesmo tempo consequência e causador de desequilíbrio ecológico nos ecossistemas aquáticos.

O branqueamento de corais promove desequilíbrios ecológicos porque

- (a) a colônia perde a capacidade fotossintética.
- (b) promove aumento da temperatura atmosférica.
- (c) reduz o número de espécies de peixes dos rios.
- (d) traz consequências danosas aos lençóis freáticos.

Questão 25

PUC- RJ

Um grupo de hipopótamos que pertenciam ao notório traficante colombiano Pablo Escobar está sendo esterilizado. Escobar, que foi morto a tiros pela polícia em dezembro de 1993, importou ilegalmente diversos animais selvagens, incluindo um hipopótamo macho e uma fêmea – apelidados de “hipopótamos da cocaína”. Desde então, uma população crescente da espécie vem tomando conta do campo próximo a sua antiga fazenda, a Hacienda Nápoles. Para tentar conter a reprodução desenfreada, o governo colombiano esterilizou, até agora, 24 de mais de 80 animais.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional -58940548>.

Acesso em: 1 jul. 2023.

Espécies exóticas são aquelas que os seres humanos, intencional ou acidentalmente, deslocam dos locais onde elas são nativas para outras regiões geográficas. Livres dos predadores, parasitos e patógenos, que limitam suas populações nos habitats de origem, essas espécies introduzidas podem se expandir rapidamente nessa nova região, causando transtornos e prejudicando as espécies nativas.

As espécies exóticas podem prejudicar espécies nativas por meio do(a)

- (a) comensalismo
- (b) mutualismo
- (c) canibalismo
- (d) inquilinismo
- (e) competição

Questão 26 UFPR

A respeito de espécies nativas e espécies invasoras, é correto afirmar:

- (a) Introduzir mais espécies exóticas para aumentar a diversidade e competição no ecossistema é uma forma de erradicar espécies invasoras.
- (b) Uma espécie nativa é aquela que se originou em um determinado ecossistema e coevoluiu com outras espécies presentes nesse ambiente ao longo do tempo.
- (c) As espécies invasoras têm predadores naturais mais eficazes e geralmente são maiores e mais agressivas do que as espécies nativas.
- (d) Espécies invasoras não competem por recursos com espécies nativas, pois estão adaptadas a diferentes habitats e condições climáticas.
- (e) A introdução de espécies invasoras leva ao aumento da frequência das espécies nativas, devido ao aumento da biodiversidade dos ecossistemas.

Questão 27 UFAM

No ambiente natural, são comuns os exemplos de relações, ou interações, entre os seres vivos. Por exemplo, relata-se que a garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) também se alimenta de parasitas como carrapatos do corpo dos búfalos (*Bubalus bubalis*). Contudo, a relação não é obrigatória para a sobrevivência de nenhuma das espécies.

Sobre a relação garça-vaqueira e o búfalo, é **CORRETO** afirmar que a interação ecológica pode ser descrita como:

- (a) comensalismo.
- (b) inquilinismo.
- (c) mutualismo facultativo.
- (d) parasitismo.
- (e) predatismo.

Texto base 1

Cranberry em leite fermentado mostra potencial biotecnológico contra infecção urinária

A formulação combina os benefícios de bactérias probióticas, presentes no leite fermentado, com os compostos bioativos da cranberry, fruta pesquisada por sua ação na prevenção de infecções urinárias — condição que afeta cerca de 150 milhões de pessoas anualmente no mundo. Testes laboratoriais indicaram a presença significativa de proantocianidinas, especialmente do tipo A — substância associada à redução da aderência de bactérias como *Escherichia coli* à parede do trato urinário — e cepas de *Lactobacillus acidophilus*, conhecidas por contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/cranberryem-leite-fermentado-mostra-potencial-contrainfeccao-urinaria/>. Acesso em: 16 ago. 2025 (adaptado).

Questão 28 FAME

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

As bactérias presentes no leite fermentado apresentam qual tipo de relação com a microbiota intestinal?

- (a) Mutualismo, ao criar um ambiente favorável para a proliferação bacteriana.
- (b) Inquilinismo, ao compartilharem o mesmo local para proliferação.
- (c) Canibalismo, ao matar os protozoários ruins presentes na microbiota intestinal.
- (d) Competição, ao ocuparem o mesmo hábitat que a microbiota intestinal.

Questão 29 CESUPA

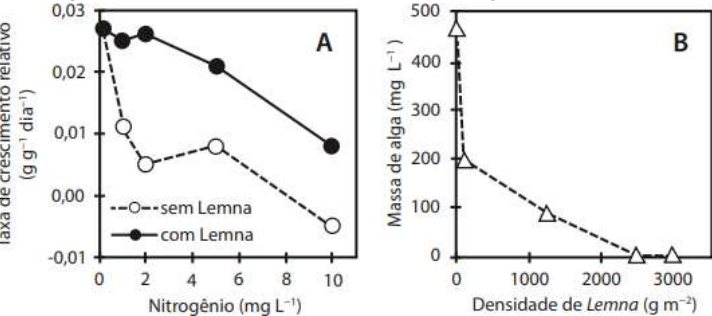
Os organismos de uma comunidade interagem exercendo influências recíprocas que se refletem nas populações envolvidas.

Uma planta que se fixa sobre outra planta, da qual retira seiva elaborada por meio de finíssimas raízes adaptadas para este fim, é um exemplo de:

- (a) Inquilinismo
- (b) Parasitismo
- (c) Epifitismo
- (d) Comensalismo

Questão 30 UNICAMP

Luz e nutrientes são dois elementos ambientais que determinam a abundância de plantas aquáticas. Na eutrofização, a alta disponibilidade de nutrientes pode aumentar o crescimento de algas, mas também reduzir o crescimento de plantas submersas. Quando há alta densidade de organismos na superfície do meio aquático, a intensidade de luz é bastante reduzida em profundidade. Em um ambiente aquático, as interações entre algas, plantas submersas e flutuantes determinam a estrutura e a composição das comunidades. Um estudo avaliou como a presença de plantas flutuantes (*Lemna spp.*) e o teor de nitrogênio na água influenciaram o crescimento e a presença de uma espécie de planta submersa (*Ceratophyllum*), em (A) e também como a presença de plantas flutuantes influencia as algas em (B).



(Adaptado de SZABÓ, S. et al. *Hydrobiologia*, Dordrecht, jun:851, 2024, p. 2749-2760.)

a) Com base nos resultados apresentados pelo estudo (gráficos A e B) e considerando as interações entre as espécies, descreva como a eutrofização e a presença das plantas flutuantes influenciam as plantas submersas e as algas.

b) Com base nas informações apresentadas, indique uma relação ecológica possível entre dois organismos. Justifique sua resposta citando os dois organismos e classificando a relação ecológica entre eles.

Questão 31 UFPR

Explique a relação de mutualismo entre plantas e polinizadores, indique duas características que as flores podem apresentar para atrair os polinizadores e justifique a importância dessa interação para a produção de alimentos consumidos pelo homem.

Questão 32

Unichristus

Câmeras com luz filtrada em vermelho, que ligavam remotamente ao pôr do sol e desligavam ao amanhecer, foram instaladas para acompanhar o experimento realizado por uma equipe de investigadores liderada por Jeremy Day, analisar o impacto dos invasores e verificar se existem predadores de ouriços-do-mar (*Centrostephanus rodgersii*) para garantir o seu controle populacional. “Esperávamos que nossas câmeras capturassem lagostas comendo. No entanto, as lagostas mostraram pouco interesse nos ouriços e comeram apenas 4% deles. Elas eram frequentemente filmadas passando direto pelos animais em busca de outra comida”, aponta Day, em artigo para o site *The Conversation*. “Os tubarões, por sua vez, pareciam muito interessados neles”. Juntos, os tubarões-cabeça-de-touro-de-crista (*Heterodontus galeatus*) e os tubarões-de-port-jackson (*Heterodontus portusjacksoni*) comeram 45% dos ouriços, revelou o estudo.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 23 nov. 2024 (adaptado).

O estudo evidenciou relações ecológicas de

- (a) comensalismo entre lagostas e tubarões.
- (b) predação entre tubarões e ouriços-do-mar.
- (c) inquilinismo entre ouriços-do-mar e lagostas.
- (d) parasitismo entre lagostas e ouriços-do-mar.
- (e) protozooperação entre ouriços-do-mar e tubarões.

Questão 33

UNESP

De acordo com uma pesquisa científica, enquanto a baleia orca predadora 121 espécies, os seres humanos, dentro do mesmo nicho marinho em que vivem os grandes cetáceos, afetam a vida de 10 460 espécies. Como existe uma sobreposição de, neste caso, 69% das espécies predadas tanto pela orca quanto pelo ser humano, a superexploração humana dos mares, cada vez mais, vai afetar as cadeias ecológicas desse tipo de ambiente.

(Eduardo Geraque. <https://jornal.unesp.br>. Adaptado.)

A sobreposição citada no excerto sugere que, entre as orcas e os seres humanos, ocorre a relação ecológica denominada

- (a) competição.
- (b) protozooperação.
- (c) amensalismo.
- (d) mutualismo.
- (e) comensalismo.

Questão 34

FCMS/JF

(ADAPTADA) Durante uma pesquisa em uma floresta tropical, um grupo de cientistas observou que certos pássaros se alimentavam de insetos que estavam sobre a pele de grandes mamíferos, como antílopes.

Com base nesse comportamento, podemos classificar a relação entre os pássaros e os mamíferos como:

- (a) competição, pois os pássaros e os mamíferos competem pelos mesmos recursos alimentares.
- (b) mutualismo, pois ambos os organismos se beneficiam da interação e dependem um do outro para sobreviver.
- (c) parasitismo, pois os pássaros exploram os mamíferos para obter alimento, prejudicando-os.
- (d) protozooperação, pois ambos os organismos se beneficiam da interação, mas não dependem obrigatoriamente um do outro para sobreviver.

Questão 35

UENP

Considerando as relações ecológicas que podem se estabelecer entre indivíduos de diferentes espécies, a ciência reconhece várias situações em que a relação tem efeito de favorecer as duas espécies envolvidas, ou ser favorável a uma das espécies e indiferente à outra ou um terceiro caso, em que se tem o favorecimento (ou benefício) de uma das espécies e prejuízo da outra.

Considerando esta última situação, assinale a seguir apenas a alternativa que cita relações ecológicas em que uma espécie é beneficiada e a outra, prejudicada:

- (a) Parasitismo, comensalismo e mutualismo.
- (b) Parasitismo, comensalismo e herbivoria.
- (c) Inquilinismo, predação e herbivoria.
- (d) Parasitismo, predação e protozooperação.
- (e) Parasitismo, predação e herbivoria.

Questão 36

UFRGS

Considere as afirmações abaixo, a respeito das interações nas comunidades ecológicas.

- I - A competição é prejudicial para um participante, mas beneficia o outro.
- II - A predação beneficia uma espécie e prejudica a outra.
- III - O comensalismo beneficia as duas espécies envolvidas.

Quais estão corretas?

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas II.
- (c) Apenas III.
- (d) Apenas II e III.
- (e) I, II e III.

Texto base 2

Leia o Texto para responder à questão.

Trichoderma é um gênero de fungos com várias espécies que atuam como agentes de controle biológico. A protozooperação desse gênero com as plantas possibilita o desenvolvimento de uma série de benefícios. Para as plantas, tais benefícios consistem em promoção de crescimento e indução de mecanismos de resistência a estresses bióticos e abióticos dentre outros, o que tem desencadeado o interesse de pesquisadores acerca de suas aplicações no campo agrônomo.

Disponível em: <https://iba.agr.br/trichoderma-genero-multifuncional-e-benefico-para-as-plantas-para-uma-agricultura-eco-sustentavel/>. [Adaptado]. Acesso em: 25 mar. 2025.

Questão 37

UFG

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

A relação ecológica mencionada no texto é

- (a) indissociável e de benefício mútuo.
- (b) caracterizada por divisão de trabalho entre os organismos envolvidos
- (c) benéfica para um dos organismos, enquanto o outro não é beneficiado ou prejudicado.
- (d) caracterizada por disputa pelos mesmos recursos ambientais.
- (e) benéfica para os organismos envolvidos, mas dispensável.

Questão 38

ACAFE

“Os fungos se desenvolvem em ambientes que apresentam condições ideais de calor e umidade, e em certas partes do corpo humano, como as unhas, a pele, o couro cabeludo, as regiões genitais e a virilha oferecem essa possibilidade. Quando isso acontece, verificam-se sintomas distintos, dependendo da área afetada”.

MACHADO, M.F.; CAMPOS, A.K. Biologia: 2º Ano EM: Sistema Integrativo de Ensino. Casa Publicadora Brasileira. Tatuí – SP. 2022. M1: p.9.

No caso de uma micose, proliferação fúngica que ocorre, entre outros, por uma higiene inapropriada dessas regiões, pode-se ter um fungo:

- (a) do gênero *Aspergillus*, em uma relação comensal.
- (b) do gênero *Saccharomyces*, em uma associação mutualística.
- (c) do gênero *Trichophyton*, em uma associação desarmônica.
- (d) oportunista como *Candida albicans*, em uma relação simbiótica quando em situação patológica.

Questão 39

UFRR

Ao longo da vida de um rio, seus canais mudam de posição diversas vezes e não é incomum que o curso do rio “corte” outros trechos de si mesmo, deixando lagos vestigiais chamados de lagos de meandro. Esses lagos ocorrem com frequência na Amazônia e são fundamentais para o equilíbrio da biodiversidade, servindo de berçário para peixes e plantas que, mais tarde, irão para os grandes rios da região.

A partir de coletas de animais em lagos de meandro do Rio Purus, no município de Boca do Acre, pesquisadores do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), da UFAC (Universidade Federal do Acre) e do Instituto Boitatá buscam compreender melhor os fatores que regem a variedade de espécies de anuros (grupo de anfíbios que inclui sapos, rãs e pererecas), macrófitas (plantas aquáticas que vivem em ambientes alagados) e macroinvertebrados (pequenos invertebrados que vivem nos rios). Os anuros podem ser terrestres, aquáticos e encontrados em bancos de macrófitas. Estes bancos consistem em emaranhados de plantas aquáticas e semiaquáticas enraizadas ou livremente flutuantes que fornecem abrigo, alimentação, bem como locais para reprodução, desova e desenvolvimento para muitos organismos.

Fonte: <https://ipam.org.br/pesquisa-investiga-interacoes-ecologicas-em-areas-alagadas-da-amazonia/> acesso em: 20 de maio de 2024.

As relações ecológicas entre anuros e macrófitas e entre anuros e macroinvertebrados são, respectivamente:

- (a) mutualismo e competição;
- (b) herbivoria e parasitismo;
- (c) colônia e amensalismo;
- (d) inquilinismo e escravagismo.
- (e) inquilinismo e predatismo;

Questão 40

UFSC

A planta *Scybalium fungiforme* vive no chão e parasita a raiz de outras plantas. As flores produzem muito néctar e, entre dez horas da noite e duas horas da manhã, se abrem para atrair polinizadores noturnos. Muito provavelmente, o gambá-de-orelha-preta é o seu principal polinizador.



Fonte: vídeo da FAPESP “Biólogos flagram gambá polinizador”. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/biologos-flagram-gamba-polinizador>.

Sobre o exemplo descrito, é correto afirmar que:

- 01. se observam duas relações ecológicas: uma harmônica e a outra desarmônica.
- 02. a planta *Scybalium fungiforme* é uma briófitas por viver no chão e apresentar um tamanho limitado.
- 04. o gambá-de-orelha-preta se alimenta do néctar das flores da planta *Scybalium fungiforme* no período noturno. Esse comportamento faz parte do seu nicho ecológico.
- 08. a planta *Scybalium fungiforme* é semelhante aos cogumelos, pois ambos formam as micorrizas com raízes de outras plantas.
- 16. as relações ecológicas observadas são interespecíficas, caracterizadas por ocorrerem entre espécies diferentes.

RESPOSTA

Gabarito

Questão 1:

[]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[E]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[E]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[]

Questão 31:

[]

Questão 32:

[B]

Questão 33:

[A]

Questão 34:

[D]

Questão 35:

[E]

Questão 36:

[B]

Questão 37:

[E]

Questão 38:

[C]

Questão 39:

[E]

Questão 40:

□